



INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO: TORNEO DE FÚTBOL

Íñigo Gutiérrez López

2º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Diseño de interfaces

2025-2026

1. Índice

Contenido

1.	Índice.....	2
2.	Introducción.....	3
3.	Tecnologías utilizadas.....	3
	2.1 Python	3
	2.2 PySide6.....	3
	2.3 SQLite	3
4.	Estructura del proyecto	4
	3.1 Controllers.....	4
	3.2 Models.....	4
	3.3 Views.....	4
	3.4 Resources	4
5.	Diseño de la aplicación	5
6.	Gestión de la base de datos.....	5
7.	Decisiones técnicas tomadas.....	5
8.	Conclusiones.....	6

2. Introducción

El proyecto consiste en una aplicación de escritorio desarrollada en Python cuyo objetivo es la gestión de un torneo de fútbol. La aplicación permite administrar equipos, participantes y partidos, así como consultar clasificaciones y estadísticas. Además, incluye la funcionalidad de generar automáticamente una fase eliminatoria a partir de los 16 primeros equipos clasificados, disputándose octavos de final, cuartos de final, semifinales y final.

Para el desarrollo de la interfaz gráfica se ha utilizado la biblioteca **PySide6**, mientras que la persistencia de los datos se gestiona mediante una base de datos **SQLite**. El proyecto ha sido desarrollado como parte de la asignatura Diseño de Interfaces del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).

3. Tecnologías utilizadas

2.1 Python

Python ha sido el lenguaje principal del proyecto debido a su sencillez, legibilidad y buena integración con bibliotecas para el desarrollo de interfaces gráficas y bases de datos. Su sintaxis clara facilita la organización del código y el mantenimiento de la aplicación.

2.2 PySide6

PySide6 es el binding oficial de Qt para Python y se ha utilizado para el desarrollo de la interfaz gráfica. Esta biblioteca permite crear interfaces modernas, multiplataforma y basadas en el modelo de señales y slots, lo que facilita la interacción entre los elementos gráficos y la lógica de la aplicación. Además, el uso de archivos `.ui` permite separar el diseño visual del código Python.

2.3 SQLite

SQLite se ha utilizado como sistema gestor de base de datos por tratarse de una base de datos ligera, integrada en un único archivo y suficiente para una aplicación de escritorio de este tipo. No requiere instalación adicional y se integra fácilmente con PySide6 mediante el módulo `QtSql`.

4. Estructura del proyecto

El proyecto se ha organizado siguiendo una estructura modular que separa claramente la lógica de negocio, la interfaz gráfica y el acceso a datos. La estructura de directorios es la siguiente:

TORNEOFUTBOL/

```
|
|— controllers/
|— data/
|— docs/
|— models/
|— resources/
|— views/
|— main.py
|— setup_db.py
|— requirements.txt
```

3.1 Controllers

La carpeta controllers contiene las clases encargadas de gestionar la lógica de la aplicación y actuar como intermediarias entre la interfaz gráfica y los modelos de datos. Cada controlador está especializado en una entidad concreta del sistema, como equipos, participantes, partidos, estadísticas o clasificación.

3.2 Models

En models se encuentran las clases que representan las entidades principales del sistema y el acceso a la base de datos. Destaca el archivo database.py, que se encarga de establecer la conexión con SQLite y de crear las tablas necesarias. Esta separación permite centralizar la gestión de la base de datos y facilita futuras modificaciones.

3.3 Views

La carpeta views contiene las ventanas y diálogos de la aplicación. Por un lado, se incluyen los archivos .ui, diseñados con Qt Designer, y por otro, los archivos .py que implementan el comportamiento de cada ventana. Esta organización permite una clara separación entre diseño visual y lógica de interfaz.

3.4 Resources

En resources se almacenan los recursos gráficos de la aplicación, como iconos, escudos de los equipos y hojas de estilo en formato QSS. Esto facilita la reutilización de recursos y mejora la apariencia visual de la aplicación.

5. Diseño de la aplicación

La aplicación se basa en una ventana principal desde la cual el usuario puede acceder a las distintas funcionalidades mediante diálogos independientes. Entre las ventanas disponibles se encuentran la gestión de equipos, participantes, partidos, estadísticas y la generación de eliminatorias.

El uso de múltiples diálogos permite mantener una interfaz clara y organizada, evitando sobrecargar la ventana principal. La comunicación entre ventanas se realiza mediante señales y slots, garantizando una interacción fluida y coherente.

6. Gestión de la base de datos

La conexión con la base de datos se realiza mediante el módulo QSql de PySide6. Al iniciar la aplicación, se comprueba la existencia del archivo de base de datos y, en caso necesario, se crean las tablas automáticamente.

Las tablas principales del sistema son:

- **equipo**: almacena la información de los equipos participantes.
- **participante**: contiene los datos de los jugadores, árbitros u otros participantes, asociados opcionalmente a un equipo.
- **partido**: registra los partidos disputados, incluyendo equipos enfrentados, goles y fase del torneo.

El uso de claves foráneas permite mantener la integridad de los datos y relacionar correctamente las distintas entidades.

7. Decisiones técnicas tomadas

Durante el desarrollo del proyecto se han tomado diversas decisiones técnicas con el objetivo de mejorar la organización y mantenibilidad del código:

- Separación clara entre modelo, vista y controlador para facilitar el mantenimiento.
- Uso de clases para representar tanto la lógica de negocio como las ventanas de la interfaz.
- Empleo de archivos .ui para desacoplar el diseño visual del código Python.
- Uso de SQLite por su simplicidad y adecuación a una aplicación de escritorio.
- Centralización de la creación y conexión a la base de datos en un único módulo.

Estas decisiones permiten que la aplicación sea escalable y fácilmente ampliable en el futuro.

8. Conclusiones

El desarrollo de esta aplicación ha permitido afianzar conocimientos relacionados con el diseño de interfaces gráficas, la gestión de bases de datos y la estructuración de proyectos en Python. La combinación de PySide6 y SQLite ha resultado adecuada para cumplir los objetivos planteados.

Como posibles mejoras futuras, se podría ampliar la aplicación incorporando más estadísticas, exportación de datos o mejoras visuales en la interfaz. En conjunto, el proyecto cumple con los requisitos establecidos y proporciona una solución funcional y bien estructurada para la gestión de un torneo de fútbol.